

题目

设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

求: (1) 常数 A ; (2) $P\{-2 < X < 2\}$; (3) 概率密度函数 $f(x)$ 。

步骤

(1) 确定 A

分布函数满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ 且在 $x = 0$ 处右连续。

(2) 计算概率

对连续型随机变量, $P\{a < X < b\} = F(b) - F(a)$ 。

(3) 求概率密度

在 $F(x)$ 可导处, $f(x) = F'(x)$ 。

题解

(1) 常数 A

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ 得:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (A - e^{-2x}) = A = 1$$

$$\text{故 } A = 1. \text{ 此时 } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(2) $P\{-2 < X < 2\}$

$$P\{-2 < X < 2\} = F(2) - F(-2)$$

$$F(-2) = 0 \quad (x \leq 0 \text{ 的区域})$$

$$F(2) = 1 - e^{-2 \times 2} = 1 - e^{-4}$$

$$P\{-2 < X < 2\} = 1 - e^{-4} \approx 0.9817$$

(3) 概率密度函数 $f(x)$

在 $x > 0$ 处对 $F(x)$ 求导:

$$f(x) = F'(x) = \frac{d}{dx}(1 - e^{-2x}) = 2e^{-2x}, \quad x > 0$$

在 $x \leq 0$ 处, $f(x) = 0$ 。因此

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

即 X 服从参数为 2 的指数分布。